

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
SUBSTITUIÇÃO DO PARA RAIOS EM LINHA VIVA	POP 59	00	1 / 4

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de substituição de para raios nos setores de 69kV e 138kV.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de substituição de para raios em linha viva nos setores de 69 e 138kV.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Responsável	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Encarregado/ Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa.	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2 – Acompanhar a realização das manobras para liberação dos equipamentos para execução da tarefa.	Encarregado/ Eletricista	Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante ou autorizado. Mau funcionamento do equipamento. Erro de manobra.	Solicitar explicação das dúvidas. Usar EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete. Manter distância de segurança.	Utilizar o Direito de Recusa
3.3 - Realizar processo de etiquetamento das fontes, retirada do religamento automático junto ao CO-AT.	Encarregado	- Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante ou autorizado; - Mau funcionamento do equipamento; - Erro de manobra.	- Encerrar contato com Operador das manobras após sanar todas dúvidas; - EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete, perneira (quando aplicável) - Obedecer a distâncias de segurança;	Utilizar o Direito de Recusa
3.4 – Isolar a área onde será executada a tarefa	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico. Isolamento	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por:	Aprovado para uso:
Milton Roberto / Fernando Lino	Juliana Borges
_____/_____/_____ Data	_____/_____/_____ Data

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	SUBSTITUIÇÃO DO PARA RAIOS EM LINHA VIVA	POP 59	00

		inadequado da área de trabalho.	as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais de isolamento. Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso).	
3.5 – Colocar lona encerrada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/ Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho.	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.6 - Posicionar o andaime isolado/ escadas pra execução das tarefas.	Motorista/ Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado ...	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.7 - Realizar a instalação do detector de falta de tensão/ detector de tensão.	Eletricista	Risco Ergonômico. Choque Elétrico. Mau funcionamento do equipamento. Explosão do equipamento.	Posicionar-se corretamente ao fazer uso de equipamento. Uso de bastão ou luvas e mangas isolantes.	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	SUBSTITUIÇÃO DO PARA RAIOS EM LINHA VIVA	POP 59	00

3.8 – Vestir e revisar vestimenta condutiva de potencial para execução das atividades.	Eletricista	NA	NA	Utilizar o Direito de Recusa
3.9 – Realizar desconexão do lado de alta do para raios.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de diferença de nível. Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física) Choque Elétrico. Arco elétrico. Explosão do equipamento.	Posicionar-se corretamente. Atenção na execução da tarefa. Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas e equipamento para trabalho em linha viva). Manter distância de segurança.	Utilizar o Direito de Recusa
3.10 -Realizar substituição do para raios.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de diferença de nível. Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física) Choque Elétrico. Arco elétrico.	Posicionar-se corretamente. Atenção na execução da tarefa. Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas e equipamento para trabalho em linha viva). Manter distância de segurança.	Utilizar o Direito de Recusa
3.11 – Realizar energização do equipamento a distância.	Eletricista	Risco Ergonômico. Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física) Choque Elétrico. Arco elétrico. Explosão do equipamento.	Atenção na execução da tarefa. Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas e equipamento para trabalho em linha viva). Manter distância de segurança.	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	SUBSTITUIÇÃO DO PARA RAIOS EM LINHA VIVA	POP 59	00

3.12 – Realizar a conexão do lado de alta do para raios.	Eletricista	Risco Ergonômico. Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física) Choque Elétrico. Arco elétrico. Explosão do equipamento.	Atenção na execução da tarefa. Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas e equipamento para trabalho em linha viva). Manter distância de segurança.	Utilizar o Direito de Recusa
3.13 – Realizar retirada do andaime isolado/ escadas após execução da tarefa.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado na execução da tarefa	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.14 - Retirar vestimenta condutiva de potencial após execução das atividades de risco elétrico.	Eletricista	NA	NA	Utilizar o Direito de Recusa
3.15 – Retirar lona encerada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque Elétrico Risco Ergonômico.	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	SUBSTITUIÇÃO DO PARA RAIOS EM LINHA VIVA	POP 59	00

3.16 –Retirar o isolamento da área de execução da tarefa.	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque elétrico Equipamentos com bloqueio ou aterrados.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho.	Utilizar o Direito de Recusa
3.17 - Entrar em contato com CO-AT e fechar a OS (Ordem de Serviço), junto ao CO-AT.	Encarregado	Perca de sinal.	Telefone satélite	Utilizar o Direito de Recusa

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 21:03:51

Status: Assinado

Documento: POP 59 - Substituição De Para-Raios 69kV E 138kV.Pdf

Número: 5fd10bd7-2b2d-4a1c-8fa9-189e20c337cd

Data da criação: 29 Junho 2025, 21:03:10

Hash do documento original (SHA256): 3e0e4b17ecd5a5426d60dfbff371e3ede38ea75c04b7d02f75c02ea420d0fedf



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 21:03:50

Token: b3dacab1-f933-4fee-aa2c-ca8545b6820d

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 5fd10bd7-2b2d-4a1c-8fa9-189e20c337cd, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 5fd10bd7-2b2d-4a1c-8fa9-189e20c337cd. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.